

드론 진로 탐색 대시보드

제작 과정과 기획 정합성 보고서

2026 년 9 월 27 일 | 시각화 개선판 기준

현재 결과물은 원래의 진로 탐색 목적과 5 단계 흐름을 유지한 제작자 검토용 테스트 대시보드다. 핵심 데이터 17 개를 연결했고, 시각화 개선을 통해 차트 선택이 다음 탐색으로 이어지도록 구성했다. 설계보고서 전체의 모든 상세 기능을 완성한 상태는 아니며, 아래에 차이와 남은 범위를 명시한다.

1 작업 범위와 산출물

입력	작업에서의 역할
프로젝트 기획서 DOCX	목적·대상·기대효과·5 단계 흐름의 기준
대시보드 설계보고서 MD	질문별 데이터 연결·집계 제한·시나리오의 기준
datas.zip	54 개 CSV 분석과 핵심 17 개 선별
이전 제작 HTML	시각적 분포 탐색과 차트 구성의 참고

사용자는 모든 데이터를 사용하는 것보다 기획에 적합한 데이터를 선별하고, 부족한 데이터의 활용 위치를 빈 영역으로 검토할 수 있도록 요청했다. 모든 모듈의 더보기와 방산 연관성, 가상환경·직접 테스트, HTML 공유는 필수 조건으로 반영했다.

현재 산출물

독립 실행 HTML, 재생성 소스와 원본 CSV 를 포함한 프로젝트 ZIP, 사용 안내, 테스트 기록을 만들었다. 대시보드는 5 단계 화면과 제작자 검토 화면으로 구성되며 검토 모듈은 32 개다. 계정·서버 기반 저장·현재 공고 자동 수집은 구현 범위에 포함하지 않았다.

기록의 기준

이 보고서는 남아 있는 코드·데이터 원장·테스트 결과·대화 요청을 대조하여 작업의 논리적 순서와 결정 이유를 정리한 것이다. 단계별 소요시간이나 팀원의 참여, 사용자 효과 측정값은 기록이 없으므로 제시하지 않는다. 데이터 기준일은 2026 년 9 월 26 일, 시각화 개선판 검증과 문서 정리는 9 월 27 일이다.

2 데이터 검토부터 초기 구현까지

요구사항과 지침 확인

기획의 산업 이해 → 직무 탐색 → 준비 역량 → 실제 채용 → 취업 준비 로드맵 흐름을 기준으로 삼았다. AGENTS.md 의 가정 명시·최소 구현·국소 수정·검증 원칙을 적용했고 dashboard/AGENTS.md 에 데이터 단위, 방산 해석, 빈 영역과 HTML 저장 규칙을 기록했다.

자료 목록과 품질 점검

54 개 CSV 를 파싱하여 행 수·컬럼·결측·해시를 기록했다. 공고 135 개, 직무 209 개, 교육 148 과정과 1,262 회차, 기업 300 개의 단위를 구분했다. 기업 정확 일치 52 공고와 미연결 83 공고, 비용 불일치 147 과정, 연봉 범위 오류 2 건 등을 확인했다.

필요한 데이터 선별

핵심 탐색을 연결하는 17 개를 채택했다. 기업·역량·회차는 직접 키로 연결하고, 직무와 공고·교육처럼 직접 키가 없는 부분은 명시적인 후보 규칙을 사용했다. 특허·일반 조달·수출·산업 원시 세부 등은 원본을 보존하고 현재 화면의 범위를 좁혔다.

검토 가능한 화면 구성

모듈별 사용 데이터·목적·기대효과·계산·한계와 검토 의견을 더보기에 배치했다. 최신 모집 상태·공고별 기술·커리큘럼 등 7 개 영역에는 빈 결과와 필요한 필드·수집 경로를 만들었다. 기업 미확인을 민간으로, 공고 미기재를 무관으로 바꾸지 않았다.

실행 환경과 공유 구조

프로젝트 상위 .venv 에 Python 환경을 만들고 표준 라이브러리로 데이터를 파싱·압축·HTML 에 내장했다. 화면은 HTML/CSS/JavaScript 와 SVG 로 구현했다. 외부 CDN 없이 HTML 한 파일로 열리며 선택과 메모를 포함한 복사본을 저장하도록 했다.

3 시각화 개선과 사용자 흐름

초기 결과물이 보고서 포털처럼 텍스트 중심이라는 피드백을 반영했다. 첨부 예시 HTML 에서 지역 분포·구성비·흐름도·교육 분포 같은 탐색 방식을 참고하되, 현재 데이터가 뒷받침하지 않는 공고별 기술 연결·이분법 방산 비교·비용 합산은 사용하지 않았다.

화면	현재 시각화	다음 행동
산업 이해	업체·매출·종사자 3 개 추이, 분야·기술 막대, 국방 계약	관심 분야 또는 국방 기술에서 직무로 이동
직무 탐색	분류 타일, 역할 카드, 공통 기술 행렬	직무를 선택하고 역량과 공고 후보 확인
준비 역량	보유 기술 표시, 교육 산점도·월별 개강, 자격 추이	과정·프로젝트 후보를 로드맵에 선택
수집 채용 공고	지역 타일, 경력·학력·직무 분포, 방산 근거 흐름도	차트를 필터로 사용해 원문 공고 선택
준비 로드맵	목표·역량·학습·결과물·공고의 경로, 조건 상태	학습·과정·공고 확인 행동을 체크

선택 상태의 흐름

직무·활용 분야·희망지역은 화면 사이에서 유지한다. 직무를 변경하면 종속 과정·공고·프로젝트·완료 체크를 비우고 보유 기술과 검토 메모는 유지한다. 직무가 비어 있는 상태에서 경력 필터가 남던 초기화 오류를 시각화 테스트에서 발견해 수정했다.

방산을 유지한 방법

국방 기술 12 개와 학습 매핑, 고신뢰 연구의 국방 태그, 국방 계약 업무, 기업 근거 종류·강도·시점을 연결했다. 공고 흐름도는 정확히 연결된 기업의 원본 방산 분류와 공고 직무를 사용한다. 미연결과 미분류도 별도 집단으로 표시하며 국가 예산이나 계약을 개인의 채용 가능성으로 환산하지 않는다.

4 검증 결과와 남은 한계

검증	확인한 결과
Python 데이터 테스트	7 개 통과. 기본키·연결키, 관측 단위, 기업 연결 보존, 비용·일정, 연봉 원문 처리
브라우저 통합 검증	6 개 화면, 32 개 더보기, 직무→기술→과정→광고→로드맵, 원문 검색, 선택 변경과 7 개 빈 영역
시각화 검증	지역 합계 135·경기 49, 방산 흐름선 합 135, 월별 회차 합, 직무 분류 필터, 교육 점의 키보드 선택
공유와 표시	HTML 저장·오프라인 복원, 모바일 390px·데스크톱·글자 200%에서 문서 전체 가로 넘침 없음
실행과 원본	Edge 에서 JavaScript 오류 0 건, 외부 HTTP 요청 0 건. 원본 CSV 보존 및 패키지 HTML 동일성 확인

실행 근거는 dashboard/tests/test_data.py, browser.cjs, visuals.cjs 와 TEST_REPORT.md 다. 스크립트는 각각 데이터 규칙, 주요 사용자 경로, 시각적 집계와 상호작용을 검증한다. 렌더링 이미지는 내부 검토용이며 이번 문서 폴더의 납품 파일에는 포함하지 않는다.

검증되지 않은 범위

직무별 후보 규칙의 의미 적합성을 전수 평가하지 않았다. 제목의 첫 일치 규칙은 복합 직무를 단순화할 수 있고, 정확한 기술명 비교는 동의어를 놓칠 수 있다. 외부 광고의 현재 상태, 기업 동일성 전체, 공식 방산 지정, 교육 비용 정의 및 교육 품질은 새로 검증하지 않았다. Firefox·Safari 의 호환성도 별도 검증하지 않았다.

기대효과와 실제 성과

탐색 부담 완화와 준비 방향 구체화는 기획의 기대효과다. 이번 작업에서는 화면 동작과 집계의 일관성을 확인했으며, 이용자의 탐색 시간 감소·진로 선택 개선·취업 성과를 실험으로 확인한 것은 아니다. 후속 사용자 검토에서는 단계별 이탈·추천 이유 이해·다음 행동 결정 여부를 확인할 수 있다.

5 기획과 현재 구현의 차이 1

기획안의 1~7 절은 목표와 서비스 방향을 규정한다. 현재 구현은 그 핵심을 유지하지만 상세 설계와 완전히 같지는 않다. 자료 선별에 대한 사용자 지시로 범위를 좁힌 항목과, 아직 구현·구조화하지 않은 기능을 구분해 아래에 남긴다. 미완료를 숨기기 위해 기획 목표를 낮추지 않는다.

특허와 일반 조달 등 산업 보조 맥락

기준 기획안 5 절 산업 단계의 특허·조달, 설계 A04~A06-4 절 산업 상세

현재 차이 특허 순위, PPS 일반 조달, 전망 O, 산업 원시 IR, 수출 X, 예산 상세는 미채택이다. 연구 R와 국방 계약 D 중심으로 구현했다.

처리 현재 선별 범위로 명시한다. 필요한 보조 질문을 정한 뒤 추가 검토하며 원래 기획 항목을 삭제하지 않는다.

관심 분야의 수량 의미

기준 설계 A02 의 활용 매출·공공 응답과 사례

현재 차이 현재 분야 막대는 R 고신뢰 연구의 활용 태그 수이고 U 의 활용 목적은 펼침 사례다. 산업 활용 시장 규모 차트는 아니다.

처리 연구 태그로 보는 분야 탐색이라는 범위를 유지한다. 매출·공공 응답을 원하면 IR 정제가 필요하다.

진입 조건과 개인 조건 비교

기준 설계 D02·D08·J02·J04 및 5 번째 화면

현재 차이 경력·학력 구성과 선택 공고의 학력·경력·지역 비교는 구현했다. 직무별 신입/경력 2 축 산점도, 최소 경력 분포, 사용자 전공·고용형태 입력 비교는 미구현이다.

처리 단순화된 테스트 범위를 명시한다. 입력과 원문 해석을 검토한 후 확장하며 완전한 개인 매칭으로 표현하지 않는다.

5 기획과 현재 구현의 차이 2

직무와 과정 및 공고 연결

기준 기획안 6 절 직무 중심 연결, 설계 7 절 다대다 연결표

현재 차이 T 제목/분류에 처음 맞는 ROLE_RULES 규칙으로 J의 넓은 대분류와 E 검색어를 정한다. 검토된 독립 다대다 매핑 원장은 없다.

처리 후보 연결로 유지한다. 역할별 다중 매핑·예외·근거를 검토해 원장화하는 작업은 후속이다.

직접 기술 문구와 방산 특수 조건

기준 설계 E06·E07·I05의 제한적 원문 사례

현재 차이 공고 업무·전공·경력 원문은 열람 가능하다. 공고별 기술 및 병역 문구를 구조화해 재추출하지 않았고 기술 빈도·특수 조건 영역은 빈 결과로 두었다.

처리 완전한 관계표 부재와 원문 일부 보유를 구분한다. 추가 추출과 검토가 필요한 상태로 기록한다.

여러 목표와 세부 교육 비교

기준 설계의 관심 직무 1~2 개, G06·G07, 지역 시나리오

현재 차이 현재 직무·과정·공고는 각각 하나를 선택한다. 교육 만족도·수료율·난도 태그 및 지역 교육/공고 통합 비교는 별도 구현하지 않았다.

처리 목표 다중 저장과 보조 비교를 후속 후보로 남긴다. 원본 교육 평가지표 보유를 데이터 부재로 쓰지 않는다.

6 기획안 보완 내역과 후속 작업

원래 기획안의 목적·대상·기대효과·5 단계 흐름·데이터 원칙을 대체하거나 삭제할 필요는 없다. 보완본은 원문 1~7 절을 그대로 두고 현재 구현 상태를 설명하는 8~11 절을 뒤에 추가했다. 앞의 “실제 채용”은 현재 화면의 “수집 채용 공고”를 의미하며, 모집 중임을 뜻하지 않는다는 설명을 추가했다.

추가 위치	추가한 내용
8 현재 테스트 구현 범위	17 개 채택, 현재 화면과 선택·저장 범위, 데이터 시점
9 기획과 구현의 차이	특허·조달 미채택, 비교 기능 단순화, 규칙 후보 연결 및 미구현 구분
10 데이터 보완과 검증	7 개 빈 영역, 우선 수집 3 종, 완료한 테스트와 미검증 범위
11 보완 이력	원문 변경 0·삭제 0·추가 4 절과 추가 사유

후속 순서 제안

먼저 제작자가 모듈의 유지·수정·제외와 직무 후보 규칙을 검토한다. 이어서 공고별 키워드 관계표·교육 커리큘럼·최신 모집 상태를 보완하면 현재 단계 사이의 연결을 가장 직접적으로 강화할 수 있다. 이후 특허·일반 조달·산업 지역 상세 및 비교 기능은 실제 사용자 질문에 필요한 항목부터 추가한다.

이번 문서 작업은 대시보드 코드를 변경하거나 추가 데이터를 수집한 작업이 아니다. 현재 결과물의 사용 데이터·제작 과정·계획과 구현의 차이를 기록하고 원문 기획에 구현 현황을 보완했다.